Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

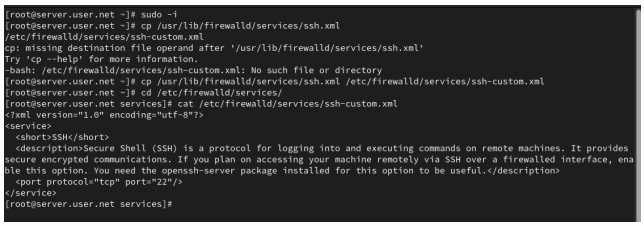
Цель работы

Целью данной работы является получение навыков настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Выполнение лабораторной работы

Создание пользовательской службы FirewallD

На основе существующего файла описания службы ssh создадим файл с собственным описанием. Перейдём в каталог служб и посмотрим содержимое созданного файла (рис. @fig-1):



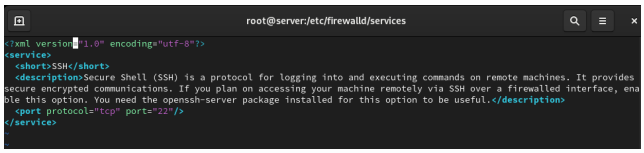
```
[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml
/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
cp: missing destination file operand after '/usr/lib/firewalld/services/ssh.xml'
Try 'cp --help' for more information.
-bash: /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml: No such file or directory
[root@server.user.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.user.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.user.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides
secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, ena
ble this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.user.net services]#
```

Создание файла с собственным описанием службы и просмотр содержимого.

Редактирование файла службы

Откроем файл описания службы на редактирование и заменим порт 22 на

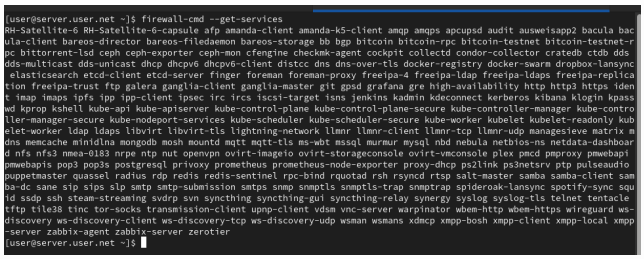
новый порт (2022). В этом же файле скорректируем описание службы для демонстрации, что это модифицированный файл службы (рис. @fig-2):



Редактирование файла службы: замена порта и описания.

Просмотр доступных служб

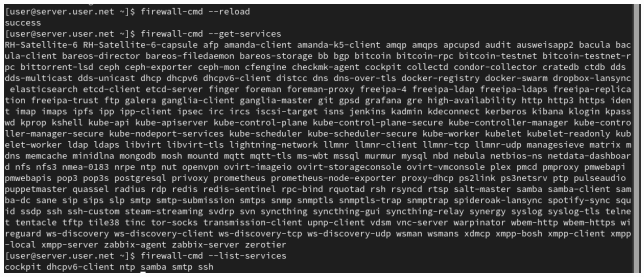
Просмотрим список доступных FirewallD служб, чтобы убедиться, что наша новая служба ещё не отображается (рис. @fig-3):



Просмотр списка доступных FirewallD служб.

Перезагрузка правил и проверка

Перегрузим правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведем на экран список служб, а также список активных служб. Убедимся, что созданная нами служба отображается в списке доступных для FirewallD служб, но не активирована (рис. @fig-4):



Перезагрузка правил и проверка списка служб.

Активация новой службы

Добавим новую службу в FirewallD и выведем на экран список активных

служб, чтобы убедиться в её активации (рис. @fig-5):

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ntp samba smtp ssh ssh-custom
[user@server.user.net ~]$
```

Добавление новой службы и проверка активных служб.

Настройка переадресации портов

Организуем на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22 (рис. @fig-6):

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --reload
success
[user@server.user.net ~]$
```

Настройка переадресации портов на сервере.

Проверка доступа через новый порт

На клиенте попробуем получить доступ по SSH к серверу через порт 2022 (рис. @fig-7):

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
```

Проверка SSH-доступа к серверу через порт 2022.

Проверка перенаправления IPv4-пакетов

На сервере посмотрим, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов (рис. @fig-8):

```
[user@server.user.net ~]$ ssh -p 2022 user@server.user.net
ssh: connect to host server.user.net port 2022: Connection refused
[user@server.user.net ~]$
```

Проверка активации перенаправления IPv4-пакетов.

Включение перенаправления и маскарадинга

Включим перенаправление IPv4-пакетов на сервере и затем включим маскарадинг (рис. @fig-9):

```
[user@server.user.net ~]$ sysctl -a | grep forward
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_fifos'
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_hardlinks'
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_regular'
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_symlinks'
sysctl: permission denied on key 'kernel.cad_pid'
sysctl: permission denied on key 'kernel.usermodehelper.bset'
sysctl: permission denied on key 'kernel.usermodehelper.inheritable'
sysctl: permission denied on key 'net.core.bpf_jit_harden'
sysctl: permission denied on key 'net.core.bpf_jit_kallsyms'
sysctl: permission denied on key 'net.core.bpf_jit_limit'
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv4.tcp_fastopen_key'
sysctl: net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
permission denied on key 'net.ipv6.conf.all.stable_secret'net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0

sysctl: net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
permission denied on key 'net.ipv6.conf.default.stable_secret'
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv6.conf.eth0.stable_secret'
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv6.conf.eth1.stable_secret'
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv6.conf.lo.stable_secret'
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'vm.mmap_rnd_bits'
sysctl: permission denied on key 'vm.mmap_rnd_compat_bits'
sysctl: permission denied on key 'vm.stat_refresh'
[user@server.user.net ~]$
```

Включение перенаправления IPv4-пакетов и маскарадинга.

Проверка выхода в Интернет

На клиенте проверим доступность выхода в Интернет после настройки маскарадинга (рис. @fig-10):

```
sysctl: permission denied on key 'vm.stat_refresh'
[user@server.user.net ~]$ echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
bash: /etc/sysctl.d/90-forward.conf: Permission denied
[user@server.user.net ~]$ sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
sysctl: cannot open "/etc/sysctl.d/90-forward.conf": No such file or directory
[user@server.user.net ~]$
```

Проверка доступности выхода в Интернет на клиенте.

Настройка автоматического развёртывания

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим в нём каталог firewall, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы FirewallD. В каталоге создадим файл firewall.sh (рис. @fig-11):

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --reload
success
[user@server.user.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[user@server.user.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[user@server.user.net server]$ cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
cp: cannot stat '/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml': Permission denied
[user@server.user.net server]$ cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
cp: cannot stat '/etc/sysctl.d/90-forward.conf': No such file or directory
[user@server.user.net server]$
```

Создание каталога firewall и файла firewall.sh.

Создание скрипта и настройка Vagrantfile

Откроем файл firewall.sh на редактирование и пропишем в нём скрипт из лабораторной работы. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим соответствующую запись (рис. @fig-12):

```
[user@server.user.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ touch firewall.sh
[user@server.user.net server]$ chmod +x firewall.sh
[user@server.user.net server]$
```

Создание скрипта и настройка Vagrantfile.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Контрольные вопросы

1. **Где хранятся пользовательские файлы firewalld?**
   В firewalld пользовательские файлы хранятся в директории /etc/firewalld/.

2. **Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?**
   Для указания порта TCP 2022 в пользовательском файле службы, вы можете добавить строку в секцию port следующим образом: <port protocol="tcp" port="2022"/>

3. **Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?**
   Чтобы перечислить все службы, доступные в настоящее время на сервере с использованием firewalld, используйте команду: firewall-cmd --get-services

4. **В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарадингом (masquerading)?**
   Разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарадингом

(masquerading) заключается в том, что в случае NAT исходный IP-адрес пакета заменяется на IP-адрес маршрутизатора, а в случае маскарадинга используется IP-адрес интерфейса маршрутизатора.

5. **Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?**
   Для разрешения входящего трафика на порт 4404 и перенаправления его на службу SSH по IP-адресу 10.0.0.10, вы можете использовать команды: